FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 2: CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 6

ANÁLISIS, SIMULACIÓN Y AUDITORÍA DE LÓGICA LADDER E INTERLOCKS

Documento de Cátedra N° 6 — Programación del PLC — Ladder y Bloques de Función

1. Datos de la Actividad

Atributo	Detalle
Asignatura	Tecnología Operativa
Unidad / Documento	Unidad 2 — Documento de Cátedra N° 6
Duración estimada	75 minutos
Modalidad	Individual o en parejas
Herramienta principal	PLC Fiddle (https://www.plcfiddle.com/)
Herramienta alternativa	OpenPLC Editor (Descargable, recomendada para FBD y ST)
Tipo de herramienta	Web — Completamente gratuita, sin registro obligatorio
Prerequisito	Lectura comprensiva del Documento de Cátedra N° 6

2. Objetivo General

Interpretar, construir y auditar un programa en Diagrama Ladder (LD) de complejidad básica-intermedia, identificando los mecanismos lógicos de seguridad (interlocks y self-seal) y emulando modificaciones maliciosas en el código para comprender cómo un ciberataque altera silenciosamente el comportamiento físico.

3. Objetivos Específicos

- Construir una red Ladder que incluya enclavamiento (self-seal) y condiciones de seguridad físicas (contactos NC/NA).
- Validar el comportamiento Fail-Safe de la lógica de control ante la pérdida de señal de los sensores.
- Ejecutar un ataque de inyección/modificación de código (simulando un adversario con acceso de escritura) para deshabilitar un interlock crítico.
- Analizar las consecuencias físicas y las dificultades de detección de este tipo de ataques en entornos OT.

4. Herramienta: PLC Fiddle y su Relación con IEC 61131-3

¿Por qué utilizamos PLC Fiddle para esta actividad? El Diagrama Ladder (LD) es el lenguaje estándar en sistemas de seguridad y maquinaria industrial según la norma IEC 61131-3. Es el lenguaje más frecuente en auditorías de seguridad OT. PLC Fiddle permite simular rápidamente la lógica de relés, observar el flujo de la "corriente lógica" (de izquierda a derecha) y forzar el valor de las variables para auditar el comportamiento del código ante eventos anómalos.

5. Procedimiento Paso a Paso

PARTE A — Construcción de la Lógica de Control Base

En esta fase implementaremos el programa de control de la bomba de agua analizado en el Documento N° 6, Sección 4.1.

Paso	Acción
1	Abrir https://www.plcfiddle.com/ y limpiar el lienzo eliminando el circuito de ejemplo por defecto.
2	En el panel **Variables**, crear las siguientes variables booleanas: • MARCHA_PB • PARO_PB • NIVEL_OK

Paso	Acción
	• BOMBA_M
3	**Establecer condiciones iniciales seguras:** El botón de parada en la industria es físicamente NC. Por lo tanto, en el panel de variables, ponga PARO_PB en **ON** (simulando que el circuito físico está cerrado y el botón NO está presionado).
4	**Armar la Red Principal:** 1. Arrastre un contacto **NA** [ ] y asigne MARCHA_PB. 2. Arrastre un contacto **NC** [/] a la derecha del anterior y asigne PARO_PB. 3. Arrastre un contacto **NA** [ ] a la derecha y asigne NIVEL_OK. 4. Arrastre una **Bobina** ( ) al final y asigne BOMBA_M.
5	**Agregar el Self-Seal (Enclavamiento):** 1. Arrastre otro contacto **NA** [ ] y colóquelo *justo debajo* del contacto MARCHA_PB (PLC Fiddle creará una rama en paralelo, equivalente a un bloque OR). 2. Asigne a este contacto la variable BOMBA_M.

PARTE B — Simulación de Operación y Seguridad (Interlocks)

Paso	Acción
1	Simule que el depósito tiene agua: Cambie NIVEL_OK a **ON**.

Paso	Acción
2	Arranque la bomba: Dé un clic en MARCHA_PB (pasa a ON y luego a OFF, simulando un pulso). Observe cómo la bomba se mantiene encendida gracias a la rama en paralelo. Registre esto en la Tabla 1.
3	**Prueba del Interlock de Nivel:** Con la bomba en marcha, simule que el depósito se vacía cambiando NIVEL_OK a **OFF**. Observe si la bomba se detiene y si se rompe el enclavamiento. Registre el resultado.
4	Restaure el nivel (NIVEL_OK = ON), vuelva a arrancar la bomba con un pulso en MARCHA_PB y pruebe el botón de parada cambiando PARO_PB a **OFF**. Verifique la detención.

PARTE C — El Ciberataque: Manipulación Lógica (Bypass de Interlock)

Emularemos el ataque descrito en la Sección 6.2 del Documento.

Paso	Acción
1	Restablezca el sistema: PARO_PB = **ON**, NIVEL_OK = **OFF** (depósito vacío), MARCHA_PB = **OFF**. La bomba debe estar detenida.
2	**El Ataque:** Un adversario con acceso a la red modifica la memoria de programa. En el área de trabajo, haga clic en el contacto NIVEL_OK de su circuito y bórrelo (o cámbielo por un contacto que siempre sea verdadero, si la herramienta lo permite).

Paso	Acción
3	El circuito ahora no tiene la protección del sensor de nivel.
4	El operador (sin saber del ataque) presiona MARCHA_PB. ¿Qué sucede con la BOMBA_M a pesar de que no hay agua en el depósito? Registre este evento catastrófico en la Tabla 2.

---

6. Tablas de Registro

Tabla 1: Operación Normal y Seguridad

Acción	Estado NIVEL_OK	Estado PARO_PB	¿Arranca la bomba?	¿Se mantiene el Self-Seal?
Pulso en MARCHA	ON (Hay agua)	ON (No presionado)		
Depósito se vacía	OFF	ON		
Pulso en MARCHA	OFF (Vacío)	ON		

Tabla 2: Lógica de Control Comprometida (Ataque al Interlock)

Código Modificado	Estado NIVEL_OK (Realidad física)	Acción del Operador	Resultado en BOMBA_M	Daño Físico (Impacto)
Se eliminó el contacto NA del sensor de nivel en la serie.	OFF (Depósito vacío)	Pulso en MARCHA		

---

7. Cuestionario de Cierre

Responda fundamentando sus argumentos estrictamente con la teoría desarrollada en el **Documento de Cátedra N° 6**:

1. **Self-Seal e Impacto:** Identifique en su programa Ladder el elemento que implementa la función de self-seal. Explique por qué esta red es necesaria desde el punto de vista operativo y qué sucedería si fuera eliminada por un atacante.

2. **Temporizadores y Tríada AIC:** Un temporizador TON controla el tiempo de apertura de una válvula de descarga en una caldera industrial con un valor programado de PT = 2s. Un adversario modifica este valor a PT = 120s en la memoria de programa. ¿Qué consecuencia física podría tener este cambio y qué principio de la tríada AIC está siendo atacado primariamente?

3. **Análisis Forense:** Un equipo de respuesta a incidentes interviene tras la explosión de un compresor de gas natural. Al examinar el PLC, descubren que el contacto NA del sensor de presión máxima (HIGH_PRESS) fue reemplazado por un contacto de una variable interna que permanece siempre en 0. ¿Qué función de seguridad fue deshabilitada y cuál fue el mecanismo exacto del daño físico generado por el código malicioso?

---

8. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador de logro verificable
Construcción y Registro (Tablas 1 y 2)	25%	Tablas completadas demostrando la correcta implementación del enclavamiento y la validación de la vulnerabilidad inyectada.
Análisis Lógico Operativo (Pregunta 1)	25%	Explica correctamente la función del *self-seal* (contacto en paralelo) y el efecto de interrupción constante sin él.

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador de logro verificable
Vulnerabilidad en Temporizadores (Pregunta 2)	25%	Identifica el impacto físico (ej. despresurización o vaciado de caldera) y argumenta la violación a la **Integridad** de la lógica de control.
Diagnóstico Forense de Interlocks (Pregunta 3)	25%	Demuestra comprensión de que forzar un interlock NA a 0 lógico bloquea eternamente la señal de sobrepresión, permitiendo la explosión sin alertar a la HMI.

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 2 — Versión 1.0 — FADENA — 2026
Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa | Todas las herramientas son gratuitas y de acceso libre.

Versión y Créditos

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 2 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.